EXERCICE 1 *4 points*

Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par :

$$\begin{cases} u_0 &= 2207 \\ u_{n+1} &= \sqrt{2+u_n} \end{cases}$$

1. Calculer $u_1, \ldots, u_4$. Émettre une conjecture sur le sens de variation de la suite u.

2. Démontrer cette conjecture. On pourra par exemple démontrer par récurrence que :

$$\forall n \in \mathbb{N}, u_{n+1} \leq u_n.$$

3. On admet que la suite u est minorée par 0. Que peut-on alors en conclure pour cette suite ?

4. On souhaite savoir à partir de quel indice n, $u_n < 2{,}024$. Pour cela on utilise l'algorithme suivant écrit en Python :

```
u = 2207
n = 0
while ... :
u = ...
n = ...
print(...)
```

Recopier et compléter cet algorithme.